

Tema 1. Aritmética entera y modular.

Definición $\mathbb{Z}$

Los números enteros son un conjunto de números conocidos como $\mathbb{Z} = \{-\infty, \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots, \infty\}$.

Definición de divisibilidad

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ diremos que a divide b ($a|b$ si $\exists k \in \mathbb{Z} / b = k \cdot a$).

Esto implica que a es un divisor de b o que b es un múltiplo de a .

Proposiciones de divisibilidad (1/2)

$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ y $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}$ se verifican las siguientes propiedades:

P[1] $\pm 1|a$; $\pm a|a$ y $a|0$

Cualquier número entero es divisible por dos números siempre, el ± 1 , por sí mismo y por su opuesto. Estos divisores son triviales. Cualquier entero es divisor de cero.

P[2] $a|b$ y $b|a \Rightarrow a=b$ ó $a=-b$.

P[3] Si $a|b$ entonces $a|(b \cdot x) \forall x \in \mathbb{Z}$

Si hay un número a que divide b , entonces a también divide a los múltiplos enteros de b .

P[4] $a|b, a|c$ si $a|b\lambda + c\mu \forall \lambda, \mu \in \mathbb{Z}$.

Si b es divisible por a y a su vez c es divisible por a , entonces a va a dividir a cualquier combinación lineal de ambos.

P[5] $a|x, a|y, x=y+z \Rightarrow a|z \forall x, y, z \in \mathbb{Z}$.

P[6] Si $a|b$ y $b|c$ entonces $a|c$. Propiedad transitiva.

Teorema de la división euclídea.

Sea a y $b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$. Entonces existen únicas q y $r \in \mathbb{Z}$ con $0 \leq r < |b|$ tales que $a = bq + r$

a es el dividendo, b es el divisor, q es el cociente y r es el resto

Números primos. Teorema fundamental de la aritmética.

Definición números primos

Sea $p \in \mathbb{N}$, $p > 1$. Diremos que p es un número primo si sus únicos divisores en $\mathbb{N}$ son 1 y p :

$$\forall n \in \mathbb{N} \rightarrow n/p \quad n=1 \text{ o } n=p.$$

Si $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$ y no es primo, se dice que n es compuesto.

Observación

Por definición 0, 1 y los enteros negativos no son primos ni compuestos.

Teorema 1: Hay infinitos números primos.

Teorema 2: $\forall n \in \mathbb{N}$ si $n > 1$, es divisible por al menos un número primo p .

Teorema 3: $\forall n \in \mathbb{N}$ si $n > 1$ y n es compuesto $\rightarrow \exists p \in \mathbb{N} / p \leq [\sqrt{n}]$ tal que $p|n$.

Si n es compuesto, va a existir un número primo que lo divide y ese número va a ser menor o igual que la parte entera de la raíz de n . Los divisores pueden ser negativos.

Teorema fundamental de la aritmética.

Todo número natural mayor que uno o bien es primo o se puede expresar como producto de números primos. Esta descomposición es única, salvo el orden de los factores.

$\forall n \in \mathbb{N}$ si $n > 1$, $\exists!$ $p_1, p_2, \dots, p_n$ primos distintos $\in \mathbb{N}$ y

$$\exists! \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n > 0 \in \mathbb{N}^* / n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\alpha_n}$$

- Se deduce que $\text{div}(n)$ = divisores enteros de n y que $|n| = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\alpha_n}$ entonces los divisores enteros "a" de un número n vendrán dados por

$$a \in \text{div}(n) = \{a \in \mathbb{N}; a|n\} = \{\pm p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\alpha_n} / 0 \leq \alpha_i \leq \alpha_i \forall i\}$$

- Habrán tantos divisores enteros como formas de elegir el signo, el cardinal del conjunto viene dado por $|\text{div}(n)|: 2 \cdot (\alpha_1 + 1) \cdot (\alpha_2 + 1) \cdot \dots$
↑ Se contemplan positivos y negativos.

Propiedad:

$\text{div}(n) = |\text{div}(n)|$. Los divisores de un número son los mismo que los de su valor absoluto.

Máximo común divisor, Primos relativos, Algoritmo de euclides (mcd). Identidad de Bezout

Definición máximo común divisor

Sean $a, b, d \in \mathbb{Z}$, d es común divisor de a y b si $d|a$ y $d|b$

El conjunto de divisores de cero no está acotado, todos los números dividen a cero.
 $\text{mcd}(0,0)=0$.

Proposiciones.

[P1] $\text{mcd}(a,b) \geq 0$ (si d es un máximo común divisor de a y b , también lo es de $-d$. Pero como se busca el máximo común divisor, este siempre será positivo).

[P2] $\text{mcd}(a,0) = |a|$

[P3] $\text{mcd}(a, n \cdot a) = |a| \quad \forall n \in \mathbb{Z}$.

[P4] $\text{mcd}(a,b) = \text{mcd}(|a|, |b|)$

Primos relativos

Dos números $a, b \in \mathbb{Z}$ son primos relativos si $\text{mcd}(a,b)=1$. Si solo tienen como divisores comunes los triviales: ± 1 .

CÁLCULO DEL MCD.

A. Mediante el Teorema fundamental de la aritmética.

Descomposición en potencias de primos $|a|$ y $|b|$, el $\text{mcd}(|a|, |b|)$ se construye multiplicando los primos comunes elevados al menor exponente.

B. Usando el algoritmo de Euclides.

Partiendo de la división euclédea, al dividir a entre b (números enteros), se obtiene un cociente y un resto.

$$a = bq + r \quad 0 \leq r < |b|.$$

por las propiedades de la división sabemos:

- Los divisores de b y r son divisores de a .
- Los divisores de a y b son divisores de r .

Se demuestra que el máximo común divisor de a y b es el mismo que el de b y r .

$\text{mcd}(a,b) = \text{mcd}(b,r)$

Algoritmo de euclides

Sean $a, b \in \mathbb{N}$, tales que $a \geq b > 0$. Si aplicamos el teorema de la división euclídea varias veces, tomando $r_0 = a$ y $r_1 = b$:

$$r_0 = r_1 \cdot k_1 + r_2 \quad 0 < r_2 < r_1$$

$$r_1 = r_2 \cdot k_2 + r_3$$

...

$$r_{n-2} = r_{n-1} \cdot k_{n-1} + r_n \quad 0 < r_n < r_{n-1}$$

se verifica que $\text{mcd}(a, b) = r_n$, siendo r_n el último resto no nulo.

Observaciones:

- Los restos forman una sucesión estrictamente decreciente, en un número finito de pasos se obtiene resto 0.
- Para ejecutar el algoritmo de Euclides se exige $a \geq b > 0$, esto no supone pérdida de generalidad pues: $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(|a|, |b|)$ puede utilizarse para enteros cualesquiera.
- Si el algoritmo de Euclides se efectúa la primera división tomando como divisor el mayor de los dos números dados se realiza una división más que no aporta nada significativo.

Teorema de Bezout

A partir de dos números naturales positivos, siempre va a existir una pareja de enteros que permitirán que el mcd que se exprese como una combinación lineal de ellos. Hay que considerar que $\alpha a + \beta b$ va a ser siempre un múltiplo del mcd porque el mcd divide a " a " y divide a " b ", y por tanto divide a cualquier combinación lineal de ellos.

Si $\text{mcd}(a, b) = 1$:

Identidad de Bezout: Dados $a, b \in \mathbb{Z}^+$, se verifica que $\text{mcd}(a, b) = 1$ si

$$\exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z} \text{ tales que } \alpha a + \beta b = 1.$$

Si dos números enteros se pueden expresar como una combinación lineal entera y nos da el número 1, esos números son primos relativos.

Corolario: Si $\text{mcd}(a, b) = 1 \nmid m \in \mathbb{Z}$ se verifica que $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z} / m = \alpha a + \beta b$.

Al escribir el 1 como combinación lineal de dos números enteros que son primos relativos, se puede expresar cualquier número como combinación lineal de esos coprimos.

Si no son primos relativos, deben de ser múltiplo del número que se quiere.

Proposiciones de divisibilidad (2/2).

[P7] Si $d|a \cdot b$ y $\text{mcd}(d, a) = 1 \Rightarrow d|b$

Si un número divide al producto de dos y es primo relativo de uno de ellos, necesariamente divide al otro.

[P8] Si $p|a \cdot b$, $p|a$ y p es primo $\Rightarrow p|b$.

Si un número primo divide al producto $a \cdot b$ y resulta que no divide a uno de los factores de la multiplicación entonces va a dividir al otro.

[P9] Si $p|a \cdot b$ y p es primo $\Rightarrow p|a$ o $p|b$

Si un número primo divide al producto $a \cdot b$ entonces ese número divide a a o a b .

[P10] Si $d|b$, $d|c \Rightarrow d|\text{mcd}(b, c)$.

Si a es divisor común de b y c , ese divisor va a dividir al máximo común divisor de ambos números. Hay que recordar que mcd es el mayor de todos los divisores.

Algoritmo de euclides extendido. $X_{i+2} = X_i - X_{i+1} \cdot q_{i+1}$

Permite hallar, dados dos números $a, b \in \mathbb{N}$, tales que $a \geq b > 0$, el $\text{mcd}(a, b)$ y a la vez calcular dos números $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $\text{mcd}(a, b) = x \cdot a + y \cdot b$. El algoritmo extendido de Euclides nos da la pareja x, y que nos va a verificar la igualdad del teorema de Bezout.

Ecuaciones diofánticas

Soluciones enteras

Una ecuación diofántica del tipo $ax + by = c$ con $a, b, c \in \mathbb{Z}$ se llama ecuación diofántica lineal en dos variables.

Sólo si $d|c \Rightarrow$ la ecuación tiene infinitas soluciones enteras. Dado que x e y son enteros y por tanto son siempre una combinación lineal de enteros de a y de b , que va a ser siempre múltiplo del $\text{mcd}(a, b)$, por tanto sólo hay solución si la parte derecha de la ecuación es múltiplo de d . Todas son de la forma:

$$x = x_0 + \left(\frac{b}{d}\right)\lambda; \quad y = y_0 - \left(\frac{a}{d}\right)\lambda; \quad \forall \lambda \in \mathbb{Z}$$

solución particular

Aritmética modular: relación de congruencia.

Definición congruencia módulo n en $\mathbb{Z}$.

Designa que dos números enteros a, b tienen el mismo resto al dividirlos por un número natural $n \neq 0$, llamado módulo; esto se expresa utilizando la notación: $a \equiv b \pmod{n}$.

Dado $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, y $a, b \in \mathbb{Z}$ Diremos que a es congruente con b en módulo n si se verifica:

$$\underline{b-a \text{ es múltiplo entero de } n \text{ si } n|(b-a)}$$

En los números enteros la resta es una relación de equivalencia y por tanto reflexiva, simétrica y transitiva, por tanto da igual $(a-b)$ o $(b-a)$:

$$\begin{aligned} a \equiv b \pmod{n} & \text{ si } b-a \text{ es múltiplo de } n. \\ & \text{ si } K \in \mathbb{Z} \text{ tal que } b-a = n \cdot K. \\ & \text{ si } K \in \mathbb{Z} \text{ tal que } b = n \cdot K + a. \end{aligned}$$

Observación:

Si $n \in \mathbb{N}$ siendo $n > 0$, y además $K \in \mathbb{Z}$, los posibles restos de dividir a por n son $0, 1, 2, \dots, (n-1)$ y entonces es de la forma:

$$\begin{aligned} a &= n \cdot K + 1 \\ a &= n \cdot K + 2 \\ &\vdots \\ a &= n \cdot K + (n-1) \end{aligned}$$

Proposiciones.

[P1] Dados $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

1. Reflexividad: $a \equiv a \pmod{n}$

2. Simetría: Si $a \equiv b \pmod{n} \rightarrow b \equiv a \pmod{n}$.

3. Transitividad: Si $a \equiv b \pmod{n}$ y $b \equiv c \pmod{n}$, entonces $a \equiv c \pmod{n}$.

La congruencia es una relación de equivalencia.

[P2] Dado $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ se tiene que todo entero a es congruente módulo n exactamente con un entero del conjunto $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$.

[P3] Dado $n \in \mathbb{N}$ $n \geq 1$ y $a \in \mathbb{Z}$, a es congruente, módulo n , con el resto de su división entre n , si $a = q \cdot n + r$ con $0 \leq r < n$ entonces $a \equiv r \pmod{n}$.

Definición de clase de equivalencia y conjunto cociente.

A la hora de dividir cualquier número real por un número n , los posibles restos que se generan de las divisiones serán $n-1$. Este es el conjunto cociente y está formado por subconjuntos que son las clases de equivalencia, tal que todo número entero a va a estar en una, y solo una de las clases de equivalencia y va a ser congruente con una de las clases.

Cada clase representa a un resto en concreto de todas las posibles y agrupa a todos los números enteros que al dividirse por n generan el mismo resto.

$$\mathbb{Z}_n = \{ [0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n \}$$

Los elementos $0, 1, \dots, n-1$ se llaman representantes canónicos de sus clases de equivalencia.

Definición del conjunto cociente

Conjunto cuyos elementos son las clases de equivalencia de los elementos de $\mathbb{Z}$:

$$\overline{\mathbb{Z}}_n = \{ \bar{a} \mid \forall a \in \mathbb{Z} \} = \{ \bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1} \}$$

Siendo $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ los representantes canónicos.

Definición clase de equivalencia.

Dado $n \in \mathbb{N}$ $n \geq 1$ para cada elemento $a \in \mathbb{Z}$, se define la clase de equivalencia de a y se denota $[a]$ o $\bar{a}$ o $[a]_n$ como el conjunto de todos los elementos de $\mathbb{Z}$ que están relacionados con a :

$$[a]_n = \bar{a} = \{ b \in \mathbb{Z} \mid b \equiv a \pmod{n} \} = \{ a + kn \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

Todo $b \in [a]$ se llama representante de la clase $[a]$.

Aritmética del conjunto $\mathbb{Z}_n$.

Teorema de la suma de clases.

En $\mathbb{Z}_n$ se puede definir una operación binaria, llamada suma de clases:

$$\oplus: \mathbb{Z}_n + \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$$
$$(\bar{a}, \bar{b}) \mapsto \bar{a} \oplus \bar{b} = \overline{a+b}$$

Para sumar dos clases hay que coger representantes y sumarlos como números enteros.

Se verifica:

- 1.- $\oplus$ no depende de los representantes elegidos.
- 2.- Cumple la propiedad asociativa.
- 3.- Existe el elemento neutro $\exists \bar{0} \in \mathbb{Z}_n \mid \bar{a} \oplus \bar{0} = \bar{a}$

4.- Existencia del elemento opuesto: $\forall a \in \mathbb{Z}_n \exists \bar{a}' \in \mathbb{Z}_n / a \oplus \bar{a}' = 0$

5.- Cumple la propiedad conmutativa.

Teorema del producto de clases.

$$\odot : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$$
$$(\bar{a}, \bar{b}) \Rightarrow \bar{a} \odot \bar{b} = \overline{a \cdot b}$$

Se verifica:

1.- $\odot$ no depende de los representantes elegidos.

2.- Cumple la propiedad asociativa.

3.- Existencia del elemento neutro $\exists \bar{1} \in \mathbb{Z}_n / \bar{a} \odot \bar{1} = \bar{a}$.

4.- Cumple la propiedad conmutativa.

5.- Existencia del elemento opuesto. $\forall a \in \mathbb{Z}_n^*$ con $\text{mod}(a, n) = 1 \exists \bar{a}' \in \mathbb{Z}_n^*$ tal que $\bar{a} \odot \bar{a}' = \bar{1}$. Siempre van a existir dos elementos inversibles en una clase n , la clase $\bar{1}$ y la del $n-1$.

Teorema de Euler-Fermat

Si tenemos a y n que son dos números primos relativos, entonces a elevado a ϕ de n es congruente 1 módulo n .

$$\text{Si } \text{mod}(a, n) = 1 \text{ entonces } a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

ϕ es la función de Euler, ϕ de un número natural n es el número de enteros positivos menores que n y co-primos.

- $\phi(p) = p-1$ si p es primo.

- $\phi(p^k) = (p-1)p^{k-1}$ si p es primo y k es natural.

- ϕ es una función multiplicativa y m y n son primas $\phi(m \cdot n) = \phi(m) \cdot \phi(n)$.

El teorema de Fermat conluye que el inverso de a es:

$$\overline{a^{\phi(n)-1}} \equiv \bar{a}^{-1} \pmod{n}, [\bar{a}^{\phi(n)-1}]_n \equiv [\bar{a}]_n^{-1}$$

Proposiciones: Anillo y cuerpo.

Proposición anillo: $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \odot)$ tiene estructura de anillo lo mismo que $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ se verifica que los números enteros están cerrados bajo la multiplicación o la suma, su operación da otro entero.

Proposición cuerpo: Cuando p es primo, $(\mathbb{Z}_p, \oplus, \odot)$ tiene estructura de cuerpo, lo mismo que $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, pues cada elemento de $\mathbb{Z}_p^*$ tiene inverso. $\mathbb{Z}_p^*$ tiene limitados inversos.

Proposición cancelativa: Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}_n$ entonces si se verifica: $a \odot c = b \odot c$ y $\text{mod}(c, n) = 1 \rightarrow b = a$. Esto asegura que $\exists c^{-1} \in \mathbb{Z}_n$

Ecuaciones modulares

Ecuaciones de la forma $a \cdot x = c$ en $\mathbb{Z}_n$, a y c conocidos, x se desconoce, son lineales y con una incógnita.

Teorema

Sea $a, c \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$, con $\text{mod}(a, n) = d$ y la ecuación modular $a \cdot x = c$ en $\mathbb{Z}_n$:

a) si $d \nmid c$ no tiene solución

b) si $d \mid c$ tiene máximas soluciones de $d/(d-1)$ soluciones

$$\overline{x}_{d-1} = x_0 + (d-1) \frac{n}{d}$$

↑ solución particular de la ecuación diofántica asociada $ax + ny = c$

Funciones de cifrado afín.

Definición de cifrado afín.

Una función $f: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ se denomina afín si es de la forma $f(x) = ax + b$ con $a, b \in \mathbb{Z}_n$

Definición función de cifrado afín.

El cifrado afín es biyectivo (relaciones uno a uno de los elementos). El par (a, b) es la clave de cifrado, K .

Entonces f es válida como función de cifrado sii f tiene inversa sii $a \in \mathbb{Z}_n$ tiene inversa en $\mathbb{Z}_n$ sii $\text{mod}(a, n) = 1$.

Tema 2. Álgebra matricial

Forma escalonada: matriz con diagonal de pivote y parte inferior o superior cero.

Forma escalonada reducida: forma escalonada pero además los pivotes valen 1.

Pivote: Primer elemento no nulo.

Matriz traspuesta: A^t , se sustituye la fila i -ésima por la columna i -ésima.

Las matrices no cumplen la propiedad conmutativa.

Algoritmo de Gauss-Jordan

Gauss		Jordan
Sumar a una fila, otra multiplicada por α $F_i: F_i + \alpha F_j$	Permutar filas $F_i \leftrightarrow F_j$	Multiplicar una fila $\alpha \neq 0$ $F_i: \alpha F_i$

Sistema de ecuaciones lineales

Según el número de soluciones:

- Compatibles: tienen solución.
 - Determinado: tiene solución única.
 - Indeterminado: tiene más de una solución.
- Incompatible: no tienen solución

Se dice que un sistema es homogéneo si cada término independiente es cero. Admiten la solución trivial $= 0$, por tanto, son siempre compatibles.

Representación matricial

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}}_{\substack{\text{matriz de} \\ \text{coeficientes del} \\ \text{sistema}}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_m \end{pmatrix}}_{\text{matriz}} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}}_{\substack{\text{matriz de} \\ \text{términos} \\ \text{independientes.}}} \\ \text{matriz ampliada}$$

Rango

Una fila es combinación lineal si $F = a_1 F_1 + \dots + a_r F_r$ con $a_i \in K \forall i = 1, \dots, r$

Son linealmente independientes si entre ellas no existe una que sea combinación lineal de las restantes.

Llamamos rango de una matriz y se expresa como $\text{rg}(A)$ al máximo número de filas linealmente independientes de la matriz.

$$\text{rg}(A) = \text{rg Esc}(A) = \text{n}^\circ \text{ filas no nulas de Esc}(A)$$

Teorema de Rouché Frobenius

• Si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = \text{n}^\circ \text{ incógnitas} \leftarrow$ Sistema compatible determinado

• Si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) \neq \text{n}^\circ \text{ incógnitas} \leftarrow$ Sistema compatible indeterminado

• Si $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A|B) \leftarrow$ Sistema incompatible.

Matrices inversas

Dada una matriz $A \in M_n(K)$ se dice que es invertible si existe $A' \in M_n(K)$ tal que

Solo son
invertibles las
matrices
cuadradas.

$$\begin{cases} A \cdot A' = A' \cdot A = I_n \\ \text{caso especial se cumple la conmutativa.} \end{cases}$$

I_n matriz identidad de orden n

Determinantes

Es el elemento de K siendo una matriz cuadrada $A \in M_n(K)$, denotado por $\det(A)$

Propiedades:

- 1.- El determinante de una matriz coincide con el de su traspuesta.
 $\det(A) = \det(A^t)$
- 2.- Si se permuta la matriz, el determinante cambia de signo.
- 3.- Si a una fila le sumamos una proporcional a otra, el valor del determinante no varía.
- 4.- Si se multiplica una fila de A por un escalar $\alpha \in K$, el determinante de A queda multiplicado por α .
- 5.- Si A tiene una fila que es combinación lineal de otras dos, esto es,
 $F_i = \alpha F_j + \beta F_k$ con $\alpha, \beta \in K$ entonces $\det(A) = 0$.

6.- Si A es una matriz cuadrada de orden n y escalonada, entonces el valor del determinante es el producto de los términos de su diagonal principal

7.- Si A y B son matrices cuadradas entonces
$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

8.- $A \in M_n(K)$ es invertible sii $\det(A) \neq 0$ sii $\text{rg}(A) = n$ (el mayor posible).

9.- $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1 \rightarrow \det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$

Observación

Todo lo enunciado para filas sirve para columnas.

Aplicación del método de Gauss-Jordan para el cálculo del determinante de una matriz

Dada una matriz cuadrada A se verifica

$$\det(A) = (-1)^r \cdot \det(\text{Esc}(A))$$

$r = \text{nº de permutaciones}$

consigues el det. solo con la diagonal principal

Base $\leftarrow$ es un generador de espacio que es linealmente independiente

Generadores de espacios $\leftarrow$ cualquier vector puede ser escrito como combinación lineal de los vectores del conjunto (no hace falta que sea linealmente independiente).

Tuplas $\leftarrow$ lista ordenada de elementos (1,2,3 es una tupla de tres elementos).

$\mathbb{Z}_n \leftarrow$ Conjunto $\mathbb{Z}_n$, conjunto de enteros módulo n (Tupla de valores de $\mathbb{Z}^3 \rightarrow 0,1,2$).

$\mathbb{Z}^m \leftarrow$ Componente de las tuplas, simple elemento de la tupla (posibles tuplas de $\mathbb{Z}_5^3$ son las de 3 componentes y cada componente en $\mathbb{Z}_5$ (0,1,2,3,4)

$\uparrow$
dimensión 3
cualquier vector es combinación lineal de una base de vectores

3 vectores de 3 componentes
 $(x_1, x_1, x_1), \dots, (x_n, x_n, x_n)$

Polinomios $\mathbb{R}_n$
 $\uparrow$
grado máximo

$$\dim \mathbb{K}_n[x] = n+1$$

Base canónica polinomios $\rightarrow B_c = [1, x, x^2, \dots, x^n]$

$\underbrace{\dim(S+T)}_{\text{se juntan } B_S \text{ y } B_T \text{ y se hace libre (si es L.I la suma es directa)}} = \dim(S) + \dim(T) - \underbrace{\dim(S \cap T)}_{\substack{\text{se ponen todas las} \\ \text{ecuaciones homogéneas } = 0 \text{ de} \\ S \text{ y } T \text{ y se hace libre.}}}$

Suma directa $\rightarrow S \cap T = 0_V \rightarrow \dim 0$

Def. Subespacio

Subespacio $U \subseteq V$ impropriamente se tiene el vector nulo y los vectores de V ya que $\dim U \leq \dim V$. $\leftarrow$ Si la suma o la multiplicación no son cerradas (se salen del subespacio).

Comprobar si uno es un subespacio de otro o son iguales.
 $\uparrow$ Cumplen las ecuaciones de ambos $\uparrow$ combinación lineal

Saber $\dim$ de $S \cap T \rightarrow$ sacar ecuaciones paramétricas ($n^\circ \text{ ec.} = \dim$).

Espacios vectoriales reales

Espacio vectorial

Los vectores son representaciones de magnitudes físicas con dos constantes independientes, la dirección y la magnitud.

Def. Espacio vectorial (axiomático) y propiedades

Un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ es un conjunto V , cuyos elementos llamaremos vectores donde se definen dos operaciones:

- Suma de vectores tal que $u+v \in V, \forall u, v \in V$.
- Producto por un escalar (elemento $\mathbb{K}$) tal que $\alpha \cdot u \in V, \forall u \in V, \forall \alpha \in \mathbb{K}$.

Propiedades

Suma:

- Asociativa: $(u+v)+w = u+(v+w) \quad \forall u, v, w \in V$
- Conmutativa: $u+v = v+u \quad \forall u, v \in V$
- Elemento neutro: $\exists 0_v \in V / \forall u \in V, u+0_v = 0_v+u = u \quad \forall u \in V$ $0_v = \text{vector nulo}$
- Elemento opuesto: $\forall u \in V \exists -u \in V / u+(-u) = 0_v$

Producto:

- Distributiva: $\alpha(v+w) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot w$
- Pseudosociativa: $(\alpha \cdot \beta) \cdot v = \alpha \cdot (\beta \cdot v)$ $(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$
- Elemento neutro: $1_{\mathbb{K}} \cdot v = v \quad \forall v \in V$ $\forall v, w \in V \text{ y } \alpha, \beta \in \mathbb{K}$

Cuerpo

Conjunto numérico donde se pueden realizar todas las operaciones, suma, resta, multiplicación y donde los elementos no nulos tienen inverso y se puede multiplicar por el inverso. Esta estructura la tiene el conjunto $\mathbb{R}$, o el de $\mathbb{Z}_p$ con p primo. (El cuerpo $\mathbb{K}$ es donde viven los escalares).

1. V es un conjunto no vacío, siempre existe un vector neutro tanto en la suma como en el producto, vector nulo (0_v).
2. El elemento neutro de V es único.
3. $0_{\mathbb{K}} \cdot u = 0_v$ Si escalamos un vector con el número $0_{\mathbb{K}}$ resulta el vector nulo.
4. $\alpha \cdot 0_v = 0_v$
5. El elemento opuesto para cada $u \in V$ es único.
6. $(-1_{\mathbb{K}}) \cdot u = -u, \forall u \in V$ Si tomamos el elemento neutro en la operación del cuerpo multiplicación $1_{\mathbb{K}}$, y cogemos su opuesto en dicho cuerpo $\mathbb{K}$, al multiplicarlo por el vector el resultado es el vector opuesto.

Ejemplos de espacios vectoriales

1. El espacio vectorial más pequeño es $\{0_V\}$

$$0_V = 0_V + 0_V$$

$$\alpha \cdot 0_V = 0_V \quad \forall \alpha \in K$$

2. Conjunto de números reales

$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \mid \forall x_i \in \mathbb{R}\}$ espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{R}$.

$\mathbb{K}^n = \{(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \mid \forall x_i \in \mathbb{K}\}$ espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{K}$.

3. Conjunto de polinomios.

$\mathbb{R}[x] = \{\text{polinomios en } x \text{ con coeficientes en } \mathbb{R}\}$

$\mathbb{K}[x] = \{a_n x^n, \dots, a_2 x^2, a_1 x^1\}$
grado del polinomio

K^{n+1}
 $K = n^\circ \text{ elementos}$

4. Conjuntos de matrices

$M_K(\mathbb{R})$
Matrices cuadradas
 $K \times K$.

En general $M_{n \times m}(\mathbb{K}) = \{\text{matrices } n \times m \text{ con coeficientes en } \mathbb{K}\} =$

$\left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} \mid \forall a_{ij} \in \mathbb{K} \right\}$ es espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$.

Sistemas de vectores

Def. Combinación lineal

Sean $v_1, \dots, v_n \in V$, un vector $\mu \in V$ será una combinación lineal de los vectores $v_1, \dots, v_n$ si existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ de modo que pueda expresarse como:

$$\mu = \alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_n \cdot v_n$$

El vector μ es linealmente dependiente de los vectores $v_1, \dots, v_n$. Y observamos que este objeto involucra las dos operaciones del espacio vectorial (suma y reescalado de vectores).

También se dice que el sistema de vectores es ligado.

Un sistema de vectores libres equivale a decir que los vectores son linealmente independientes.

Proposiciones

1. Si $0_v \in \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ entonces $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es linealmente dependiente.

$$0_v = \alpha \cdot 0_v$$

Sistema ligado

2. $\{v_1\}$ es linealmente independiente, libre si $\{v_1\} \neq 0_v$.

$$0_v = \alpha v_1$$

Solo se cumple para $v_1 = 0$.

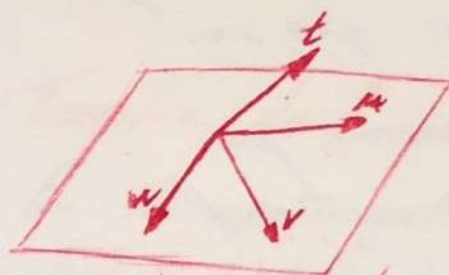
Los vectores que no son 0 son libres.


 $\{u, v\}$ ligado
Dos vectores de igual dirección forman un sistema ligado.


 $\{u, v\}$ libre
Dos vectores de distinta dirección forman un sistema libre.


 $\{u, v, w\}$ ligado
Tres vectores forman siempre un sistema ligado en $\mathbb{R}^2$.

Representación geométrica para $\mathbb{R}^2$.



Representación geométrica para $\mathbb{R}^3$.

Dos vectores de igual dirección forman un sistema ligado.

Dos vectores de distinta dirección forman un sistema libre.

Tres vectores forman un sistema libre si no son coplanarios.

Cuatro vectores forman siempre un sistema ligado $\{u, v, w, t\}$.

Observaciones

Si A = matriz de coeficientes y B la matriz de términos independientes, al ser el sistema homogéneo (todos los términos constantes igual a cero)

$\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B)$ por lo tanto el sistema siempre va a tener solución, siempre es compatible. Es decir los sistemas o son libres o son ligados.

Libre $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = n^\circ$ incógnitas del sistema, el sistema tiene solución única y se dice que es compatible determinado.

Ligado $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) < n^\circ$ incógnitas del sistema, el sistema no tiene solución única y se dice que compatible indeterminado.

Rango de un espacio de vectores $\rightarrow$ número máximo de vectores linealmente independientes que contiene.

Sistemas generadores de espacios vectoriales (pueden ser o no ser base)

Un conjunto de vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ se dice que es un sistema generador del espacio vectorial V si todo vector de V es combinación lineal de los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Observaciones

- Si a un espacio generador le añadimos más vectores el resultado sigue siendo un sistema generador.
- Los vectores añadidos son combinación lineal de los originales

Bases y dimensión de un espacio vectorial

Una base B del espacio vectorial V es un sistema generador y libre de V . Contiene el mínimo número de vectores que son linealmente independientes y que nos permiten generar por combinación lineal todos los vectores del espacio vectorial.

Sea $V \neq \{0, \}$ un espacio finitamente generado. Se dice que el sistema ORDENADO $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V si es un sistema de vectores libre y generador de V .

Base canónica

1. $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\dim \mathbb{K}^n = n$ y llamaremos base usual o canónica de $\mathbb{K}^n$ al sistema de vectores

$$B_c = [\underline{(1, 0, \dots, 0)}, \underline{(0, 1, 0, \dots, 0)}, \dots, \underline{(0, \dots, 0, 1)}].$$

2. $\forall n \in \mathbb{N}$, $\dim \mathbb{K}_n[X] = n+1$ y llamaremos base usual o canónica de $\mathbb{K}_n[X]$ al sistema de vectores.

$$B_c = [\underline{1, x, x^2, \dots, x^n}].$$

Se llaman coordenadas de V respecto de la base B a la n -upla $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ $V = (\underline{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n})$.

Importancia de la base ordenada para recuperar los vectores, tan solo multiplicando los coeficientes por los de la base.

Los vectores no cambian, cambia su proyección sobre la base

Propiedades

Sea $B = [v_1, \dots, v_n]$ una base de V .

- El espacio $\{0_V, +_R, \cdot_R\}$ no admite base. El vector nulo siempre tiene las mismas coordenadas. Se vio que es ligado (no libre).
- Si conocemos las coordenadas de un vector v y un vector w respecto a una base B , el vector suma puede expresarse respecto a esa base, y sus coordenadas son la suma de las coordenadas de v y w elemento a elemento.
- Si conocemos las coordenadas de un vector v , el producto escalar, implica que se multipliquen coordenada a coordenada.
- Cualquier vector de la base (no del espacio) se puede expresar en coordenadas respecto de esa base en la forma $v_i = (0, \dots, \underset{i}{1}, \dots, 0) \forall i \in B$.

Teorema de la base

En un espacio vectorial no nulo $V \neq \{0_V\}$, de cada sistema de generadores finito (cantidad fija de vectores que genera el espacio (el conjunto de polinomios no es finitamente generado)) se puede extraer una base.

- 1.- V tiene una base finita. (Dicha base puede obtenerse extrayendo un sistema libre de rango máximo de un sistema finito de generadores de V).
- 2.- Todas las bases tienen el mismo número de elementos. Dimensión ($\dim V$) es ese número de vectores de las bases

$$\text{En general } \dim(\mathbb{K}^n) = n$$

$$\text{En general } \dim(M_{n \times m}(\mathbb{K})) = n \times m$$

$$\text{En general } \dim(\mathbb{K}_n[x]) = n + 1$$

Conclusiones

Si tenemos un sistema S de m vectores que pertenecen a un espacio vectorial V de dimensión $n > 0$ y comprobamos si es generador:

1. S es sistema generador de V , si S contiene una base de V .
2. Si todo sistema generador contiene una base, entonces el número de vectores que tiene el sistema generador es por lo menos el que tiene cualquiera de sus bases y por tanto la dimensión del espacio. Aunque sabemos que los siguientes generadores pueden contener más vectores que son linealmente dependientes. Es decir $m \geq n$.
3. Si tengo un sistema libre S de n vectores, puede que sea un sistema generador o no. Si es generador es una base de B , pero si el sistema **no** es generador es porque le faltan vectores linealmente independientes, aunque los que hayan sean ya linealmente independientes, para llegar a una base y generar todo el espacio.
4. Por tanto el sistema libre S tiene como mucho el número de vectores que tiene la dimensión del espacio. Es decir el tipo es el número de vectores de la base $n \leq m$.
5. Por lo tanto,
 - si un sistema es generador y tiene tantos vectores como debería de tener la base $m=n$, automáticamente es una base.
 - si un sistema es libre y tiene tantos vectores como debería de tener la base $m=n$, entonces es que es una base.

Teorema del rango

El rango de un sistema de vectores es el número de vectores linealmente independientes que tiene el sistema. Así pues podemos saber:

- El sistema es libre, si su rango coincide con el número de vectores que tiene el sistema, puesto que el sistema será libre si contiene vectores linealmente independientes.

$$rg(S) = |S|$$

- El sistema es generador si su rango coincide con la dimensión del espacio vectorial $rg(S) = \dim(V)$.

Cambio de base.

Dado un vector con coordenadas (x', y') expresados en base canónica (B_c) el cambio de base para obtener las coordenadas (x, y) respecto una base B :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}_{B_c} = \underbrace{\begin{pmatrix} & \end{pmatrix}}_m \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_B$$

matriz de cambio de base

$$X_{B_c} = C \cdot X_B$$

$$X_B = C^{-1} \cdot X_{B_c}$$

Siempre va a haber inversa.
Hallar m'
 $m' \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}_{B_c} = m' \cdot m \cdot X_B$

En general para realizar un cambio de base.

1. Primero se establece que relaciones existen entre las coordenadas de un mismo vector respecto de dos bases distintas.

Sea V un espacio vectorial con $\dim(V) = n$ y dos bases de V : $B = [e_1, e_2, \dots, e_n]$ y $B' = [e'_1, e'_2, \dots, e'_n]$. Sea $v \in V$ y se supone que sus coordenadas respecto de las bases B y B' son respectivamente $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)_B$ y $v = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)_{B'}$.

Así pues el vector v puede expresarse.

$$v = (x_1, x_2, \dots, x_n)_B = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = v = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)_{B'} = x'_1 e'_1 + x'_2 e'_2 + \dots + x'_n e'_n.$$

2. Para construir la matriz de cambio de base, es necesario establecer la relación entre las coordenadas de v en ambas bases es necesario conocer las coordenadas de los vectores de una de las bases, respecto de la otra base.

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Definición cambio de base

Sean V un espacio vectorial, $B = [e_1, e_2, \dots, e_n]$ y $B' = [e'_1, e'_2, \dots, e'_n]$ dos bases $\in V$ tales que las coordenadas de los vectores de la base B respecto de la base B' son $e_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})_{B'}$ $\forall i = 1, \dots, n$.

Se llama expresión matricial del cambio de base de B a B' :

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{B'} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_B \Rightarrow X_{B'} = M X_B$$

Abreviado
se representa

Subespacios vectoriales

Un espacio vectorial sobre un cuerpo K es un conjunto V , cuyos elementos llamaremos vectores donde se definen dos operaciones

+ la suma de vectores tal que $u+v \in V$, $\forall u, v \in V$.

$\times$ el producto por un escalar (elemento de K) tal que $\alpha \cdot u \in V$, $\forall u \in V$, $\forall \alpha \in K$.

Pues un subespacio vectorial de un espacio V , es un conjunto U de V tal que con las operaciones $+$ y $\times$ heredadas de V , también tiene estructura de espacio vectorial.

Definición subespacio vectorial

Sea V un espacio vectorial sobre K . Y sea U un subconjunto no vacío de V .

Decimos que U es un subespacio de V , lo denotaremos por $U \subseteq V$ verificando:

1. U es cerrado para la suma $\forall u, v \in U$, $u+v \in U$.

2. U es cerrado para el producto por escalares $\forall u \in U$, $\forall \alpha \in K$, $\alpha \cdot u \in U$.

La suma y el producto deben generar un vector que se encuentre en U para que éste siga siendo un subespacio vectorial.

Ejemplos de subespacios vectoriales

1. $\{0_V\}$ y V

Todo espacio vectorial distinto de cero tiene al menos 2 subespacios vectoriales, el formado por el vector cero y el mismo V (subespacios improprios).

2. Conjunto de números reales $\mathbb{R}^2$

El subespacio siempre ha de tener una dimensión $\mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^n$. Podemos tener subespacios $n=0, 1$ o 2

- Con dimensión 0: Un punto pero no cualquiera, sino el cero. $U_0 = \{0_{\mathbb{R}^2}\} = \{0, 0\}$.

- Con dimensión 1: Estamos en un subespacio U generado por una base de un solo vector no nulo, es de dimensión uno, es decir, una recta.

Esa recta es la base del subespacio. Recta vectorial pasa por el origen de coordenadas, el subespacio vectorial ha de contener el vector nulo.

• Con dimensión 2: Tenemos un plano vectorial $U_2 = \mathbb{R}^2$.

3. Conjunto de números reales $\mathbb{R}^3$

$\dim \mathbb{R}^n \leq n$. Podemos tener subespacios con $n=0, 1, 2$ o 3 .

- Con dimensión 0: Punto $U_0 = \{0_{\mathbb{R}^3}\} = \{(0, 0, 0)\}$.
- Con dimensión 1: Estamos en un subespacio U generado por una base con un solo vector no nulo (de dimensión uno). Es una recta siendo esta la base del subespacio, a través de la multiplicación por escalares se construye todo el subespacio. Es igual que en $\mathbb{R}^2$, las rectas pasan por el origen.
- Con dimensión 2: El subespacio está formado por una base con dos vectores linealmente independientes. Forman un plano que contiene todos los posibles vectores. El plano ha de contener el origen.
- Con dimensión 3: $U_3 = \mathbb{R}^3$.

4. Conjunto de polinomios $\mathbb{K}_n[X]$.

Los polinomios de grado menor o igual que n forman un subespacio vectorial

5. Conjunto de matrices.

En el espacio vectorial $M_n(\mathbb{K})$ matrices cuadradas con coeficientes en $\mathbb{K}$ describen:

1. Las matrices triangulares superiores (e inferiores). El efecto es cerrado para la suma puesto que la suma de 2 matrices triangulares superiores vuelve a ser triangular superior; y al multiplicar una matriz triangular superior por un número el resultado es una matriz triangular superior, luego también es cerrado para el producto por escalares.
2. Las matrices diagonales (son a la vez triangulares superiores e inferiores). Si pensamos en la dimensión de una matriz cuadrada M_n sabemos que es $n \times n$, en particular en el caso de una matriz diagonal, los grados de libertad que tenemos es sólo la diagonal por lo que la dimensión de una matriz cuadrada diagonal es n .

6. Soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes en $\mathbb{K}$.

Para $\mathbb{K}^n$ el conjunto de soluciones de un sistema dado de ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes en $\mathbb{K}$:

$$U = \{\text{soluciones de la ecuación lineal homogénea}\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^n \mid ax + by + cz = 0\}$$

7. Combinaciones lineales de un conjunto de vectores

Para el espacio vectorial V , donde $v_1, v_2, v_3 \in V$ es subespacio formado por el conjunto de combinaciones lineales de dichos vectores:

$$S = \{\text{combinaciones lineales de } v_1, \dots, v_n\} = \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \mid \lambda_i \in \mathbb{K}\} = \mathcal{L}(v_1, \dots, v_n).$$

conjunto de combinaciones lineales

Proposición.

1. $f(S)$ es el menor subespacio vectorial de V que contiene al conjunto S .

2. El subespacio vectorial generado por $v_1, v_2, \dots, v_n$ es $S = f(v_1, v_2, \dots, v_n)$.

Así el subespacio $f(v_1, v_2, \dots, v_n) = f(S)$ se lo llama subespacio generado por S , de hecho, S es un sistema de generadores del espacio vectorial $f(S)$. Si $U \subseteq V$, U es un subespacio cualquiera de V , entonces aplicando el teorema de ampliación de la base, el conjunto de vectores linealmente independiente (S) , que es cualquier base de U , se puede ampliar a una base de V , con lo $\dim(U) \leq \dim(V)$; sobocurre la igualdad entre las dimensiones cuando $U=V$.

8. Espacio de filas y columnas de una matriz

Dada una matriz $A_{m \times n}$ que pertenece al cuerpo $M_{m \times n}(K)$, las columnas de A pueden ser vistas como un conjunto de n vectores de K^m . Llamaremos espacio de columnas de A al subespacio de K^m generado por las columnas de A y lo denotaremos por $C(A)$ de K^m . De forma similar el espacio de filas de A es el subespacio $F(A)$ de K^n generado por las columnas de A .

Sea V un espacio vectorial de dimensión n y sea B una base de V . Sea $U = f(v_1, v_2, \dots, v_n)$ un subespacio de V . Consideramos la matriz A de orden $K \times n$ cuyas columnas son las coordenadas, respecto de B , los vectores $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_K$. Entonces:

1. $\dim(U) = \text{rg}(A)$.

2. Las columnas no nulas de la matriz escalonada reducida A son las coordenadas de los vectores de una base de U .

Descripción de subespacios vectoriales

Para describir un subespacio vectorial S en un espacio de dimensión finita V (permite fijar una base y que todos los vectores se puedan expresar como n -uplos de números) podemos hacerlo mediante:

1. Un sistema generador $\mathcal{L}(S) = \mathcal{L}(v_1, v_2, \dots, v_n)$
2. Ecuaciones paramétricas que consiste en dar las coordenadas de un vector genérico de S en función de una serie de parámetros. En este caso la dimensión del espacio nos la va a fijar el número de parámetros que tienen las ecuaciones.
3. Ecuaciones implícitas, que consisten en un sistema de ecuaciones lineales homogéneas que deben satisfacer las coordenadas de los vectores de S . En este caso, las ecuaciones nos están haciendo referencia a las restricciones que tiene el sistema, por lo tanto la dimensión del espacio nos la va a fijar los grados de libertad que tengamos, los cuales vienen dados por la diferencia entre la dimensión del espacio V cuya dimensión es n , y el número de ecuaciones implícitas independientes.

$$\dim(S) = \dim(V) - \text{nº de ecuaciones independientes.}$$

Proposición

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{Z}_p$ con $\dim(V) = n$. Entonces V tiene p^n elementos, el cardinal de V : $\text{card}(V) = p^n$. Se denota como $|V|$.

Puede aplicarse a cualquier subespacio de V .

Comparación de subespacios vectoriales

Si nos interesa conocer si los subespacios vectoriales descritos de algunas de las maneras anteriores son iguales o diferentes. Y si son diferentes, si uno de ellos contiene al otro.

Proposición.

Sean S y T dos subespacios de dimensión finita. Entonces:

1. Van a ser iguales si y sólo si uno está contenido en el otro y las dimensiones de ambos subespacios son las mismas, $\{S=T \text{ si } S \subset T \text{ y } \dim(S) = \dim(T)\} = \{S \subseteq T\}$.
2. Para comprobar si uno está contenido en otro, comprobamos que los vectores de una base de S están contenidos en T , si es así automáticamente todos los vectores de S están contenidos en T . $\{S \subset T \text{ si } B_S \subset T\}$

Intersección y suma de subespacios vectoriales

Intersección.

Si S y T son dos subespacios vectoriales de V entonces el conjunto $S \cap T$ es un conjunto vectorial de V .

$$S \cap T = \{v \in V \mid v \in S, v \in T\}$$

La intersección de los espacios vectoriales es un subconjunto vectorial. Y ese subespacio está formado por los vectores de S y T (intersección).

Propiedades de la intersección.

1. $S \cap T$ es un subespacio vectorial.
2. Si se validan las ecuaciones implícitas de los subespacios S y T con el vector v , bastará para saber si pertenece v a V .
A la inversa, el subespacio intersección se contruye juntando las implícitas de ambos subespacios.

Suma.

La unión de 2 subespacios vectoriales S, T de un espacio vectorial V no es un subespacio vectorial.

Se trabaja con el conjunto de todos los vectores suma resultantes de sumar vectores de S con los de T : $u+v$, que denotamos como $S+T$. Tenemos en nuevo conjunto:

$$S+T = \{u+v \mid u \in S, v \in T\}$$

que se define como el conjunto de los subespacios S y T en el que se definen las siguientes propiedades:

1. Es un subespacio vectorial.
2. El conjunto $S+T$ ha de contener a $\overset{S \cup T}{S \cup T}$. Y entonces $S+T$ es el menor de los subespacios que contiene $S \cup T$.
3. Si $S = \mathcal{L}(B_S)$ y $T = \mathcal{L}(B_T)$ entonces $S+T = \mathcal{L}(B_S \cup B_T)$.

Al construir el espacio suma de dos subespacios, (hemos de reunir una base de ambos y unirlos) esto proporciona un sistema generador del nuevo espacio. Este nuevo subespacio, aún habiendo sido construido con bases, puede que los vectores entre sí ya no sean independientes.

Subespacio intersección

$$S \cap T = \{v \in V \mid v \in S, v \in T\}$$

Se construye con ecuaciones implícitas, las que dicen si un vector está en un subespacio dado.

- 1 Obtener implícitas de S .
- 2 Obtener implícitas de T .
- 3 Juntar ambas implícitas.
- 4 Hacerlas minimales

Subespacio suma

$$S+T = \{u+v \mid u \in S, v \in T\}$$

Se contruye sumando un vector de S y uno de T verificándose la propiedad de que el subespacio suma que se construye es el menor subespacio que contiene a la unión de S y T .

- 1 Sacar B_S (vector u de S con paramétricas).
- 2 Sacar B_T (vector v de T con paramétricas).
- 3 Sumar los vectores. $S+T = \mathcal{L}(B_S \cup B_T)$.

Dimensión

Si S y T son subespacios de un espacio vectorial de dimensión finita:

$$\dim(S) + \dim(T) = \dim(S+T) + \dim(S \cap T)$$

Nos ahorra el cálculo del subespacio suma o intersección.

Suma directa

Cuando los vectores de los subespacios S y T son linealmente independientes, se la denota con $\oplus$ (suma directa).

Como son linealmente independientes los vectores:

- $\dim(S) + \dim(T) = \dim(S+T)$.
- Por tanto $S \cap T = \{0_V\}$ que es lo mismo que $(S \cap T) = 0$.
- Y al juntar una base B_S con una B_T ($B_S \parallel B_T$) se obtiene directamente B_{S+T} .

Subespacios suplementarios

Dado un subespacio vectorial $S \in V$, llamaremos subespacio suplementario de S a cualquier subespacio T que verifique $S \oplus T = V$. La suma de ambos subespacios es directa y generan todo el espacio ambiente.

Para hallar un espacio suplementario:

1. Hallar una base de S : B_S .
2. Ampliar B_S a una base de V añadiendo vectores linealmente independientes entre ellos: B_V .
3. $S' = \mathcal{L}(B_V - B_S)$.

Tema 4 Aplicaciones lineales

Expresión matricial. Definición y propiedades

Def. Aplicación lineal

Sean V y W dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo K . Una aplicación $f: V \rightarrow W$ se dice que es aplicación lineal de V en W , o bien un homomorfismo de espacios vectoriales sobre K si:

1. $f(u+v) = f(u) + f(v) \quad \forall u, v \in V$. La imagen de la suma es la suma de las imágenes. Se impone la condición de que se obtenga el mismo resultado sumando primero los vectores y aplicando f a esta suma que aplicando f a cada uno de ellos.

2. $f(\alpha u) = \alpha f(u) \quad \forall u \in V \text{ y } \forall \alpha \in K$. Se impone la condición de que se obtenga el mismo resultado aplicando f al resultado de multiplicar un vector por un escalar que aplicando f al vector y luego multiplicándolo por el escalar.

Una aplicación $f: V \rightarrow W$ se dice que es aplicación lineal si verifica que la imagen de la combinación lineal de vectores es la combinación lineal de las imágenes de esos vectores.

$$f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v) \quad \forall u, v \in V, \quad \forall \lambda, \mu \in K.$$

Propiedades de las aplicaciones lineales.

Por la definición anterior, si $f: V \rightarrow W$ es lineal entonces se deducen fácilmente dos propiedades:

1. $f(0_V) = 0_W$. Para cada dos espacios vectoriales V y W podemos considerar la aplicación lineal cero o trivial $0: V \rightarrow W$ que nos lleva a que la imagen de todo vector V es 0_W .

2. $f(-u) = -f(u) \quad \forall u \in V$. El opuesto de la imagen de un vector es el opuesto de la imagen.

El hecho de que sea aplicación lineal implica que se cumplan las dos propiedades, pero el hecho de que se cumplan las dos propiedades no implica que sea directamente aplicación lineal.

Descripción de aplicaciones lineales.

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ o la expresión del vector $f = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^m$ la llamaremos expresión analítica o explícita.

Teorema (Existencia y unicidad de las aplicaciones lineales):

Sea $f: V \rightarrow W$ aplicación lineal y $B = [v_1, v_2, \dots, v_n]$ una base de V .

Dado $v \in V$, sus coordenadas respecto de la base son $v_B = (x_1, \dots, x_n)$. Es decir,

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n. \text{ Entonces se tiene que } f(v) = x_1 f(v_1) + x_2 f(v_2) + \dots + x_n f(v_n).$$

De esta forma tenemos construida una aplicación f que es lineal y que cumple lo requerido (y es la única que lo cumple).

Para conocer la imagen mediante una aplicación lineal $f: V \rightarrow W$ de un vector $v \in V$ basta con conocer las imágenes de los vectores de una base B de V y las coordenadas de v en dicha base B .

Construcción aplicación lineal

Paso 1: Fijamos una base del espacio vectorial inicial, V .

Paso 2: Calculamos las imágenes de los vectores de la base en el espacio vectorial destino W .

Paso 3: Con estas coordenadas construir una matriz donde los vectores se expresen en columnas.

Toda aplicación lineal puede representarse mediante una expresión matricial.

1. Sean V y W dos espacios vectoriales sobre K con dimensiones n y m respectivamente.

2. Sea $f: V \rightarrow W$ una aplicación lineal.

3. Fijadas bases: $B_V = [\mu_1, \dots, \mu_n]$ y $B_W = [w_1, \dots, w_m]$, sabemos

$$\bullet v \in V \Rightarrow v = x_1 \mu_1 + \dots + x_n \mu_n = (x_1, \dots, x_n)_{B_V}$$

$$\bullet f(v) \in W \Rightarrow f(v) = y_1 w_1 + \dots + y_m w_m = (y_1, \dots, y_m)_{B_W}$$

4. Conocemos además las imágenes de los vectores de la base por lo que:

$$f(\mu_1) = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1})_{B_W}$$

$$f(\mu_n) = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn})_{B_W}$$

5. Como sabemos v , $f(v) = f(x_1 \mu_1 + \dots + x_n \mu_n)$ y como f es lineal $f(v) = x_1 f(\mu_1) + \dots + x_n f(\mu_n)$.

6. Así podemos escribir dicha ecuación sustituyendo con el punto 3 y 4.

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}_{B_W} = x_1 f(\mu_1) + \dots + x_n f(\mu_n) = x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

7. De ahí obtenemos la expresión matricial de una aplicación lineal.

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}_{B_W} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{m1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{B_V}$$

$$Y_{B_W} = M_{V \rightarrow W} \cdot X_{B_V}$$

- f queda unívocamente determinada por las imágenes de los vectores de una base de V .

- Y si además V es finita, fijadas B_V y B_W , la expresión matricial de f respecto de esas bases es única.

Construcción expresión matricial.

Paso 1: Evaluamos la función f en la base que se ha fijado en el espacio origen.

Paso 2: Una vez que tengamos las imágenes, éstas se expresan en coordenadas en la base que se haya elegido en el espacio de llegada.

Paso 3: Con estas coordenadas construye la matriz donde los vectores se expresan en columnas.

Si quiero usar la expresión matricial X es la matriz de COORDENADAS (no vector) respecto a la base V , y Y es la matriz de COORDENADAS (no el vector) respecto de la base W .

Resumen

Para describir una aplicación lineal existen tres maneras:

→ Explícitamente. Esto es, con una regla que permite hallar una imagen de cualquier vector de V

$$\bullet f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ tal que } f(x, y) = (\dots, \dots, \dots)$$

$$\bullet D: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x] \text{ tal que } D(p(x)) = p'(x)$$

→ Mediante la imagen de los vectores de una base en caso de que V tenga dimensión finita.

→ Con su expresión matricial respecto de una base V y otra W , en caso de que V y W tengan dimensión finita.

Aplicaciones lineales bajo cambio de base.

La expresión matricial ejemplo es válida cuando la matriz de la imagen de los vectores Y está referida al espacio destino (W) y la matriz de los vectores del espacio origen X está referida a dicho espacio V , de modo que M es la matriz cuyas columnas son las imágenes de los vectores de la base B_V en coordenadas respecto B_W . Sin embargo, puede ocurrir que dichas matrices no estén referidas a las bases de dichos espacios y se deban realizar cambios de base. En este caso se presenta el siguiente teorema:

Sean $f: V \rightarrow W$ una aplicación lineal, B_{1V} y B_{2V} dos bases de V y B_{1W} y B_{2W} dos bases de W tales que los expresiones matriciales de los cambios de base de B_{2V} a B_{1V} y de B_{2W} a B_{1W} son:

$$Z_{B_{1V}} = P \cdot Z_{B_{2V}} \text{ y } Z_{B_{1W}} = Q \cdot Z_{B_{2W}}$$

Entonces si la expresión matricial de f respecto B_{1V} y B_{1W} es:

$$Y_{B_{1W}} = M_{V \rightarrow W} \cdot X_{B_{1V}}$$

Su expresión matricial respecto de B_{2V} y B_{2W} será:

$$Y_{B_{2W}} = (Q^{-1} \cdot M_{V \rightarrow W} \cdot P) X_{B_{2V}}$$

En el caso de endomorfismos (se considera la misma base en el espacio origen y destino) la situación es que $P=Q$ y en consecuencia $C = (P^{-1} \cdot M_{V \rightarrow W} \cdot P)$.

$$V \rightarrow W$$

$$\begin{array}{ccc} B_1 & B_V & \xrightarrow{m} B_W \\ \uparrow P & \uparrow & \uparrow Q \\ B_2 & B_V & \xrightarrow{C} B_W \end{array}$$

Transformaciones de subespacios

Sea $f: V \rightarrow W$ una aplicación lineal entre dos subespacios sobre K y S un subespacio de V .

Se define la imagen de S como el subconjunto de W .

$$f(S) = \{f(v) \mid v \in S\} \subseteq W$$

El cómo calcular la imagen de un subespacio en principio se define como para cualquier conjunto.

La imagen de un conjunto de elementos es evaluar sobre cada uno la función. Si sale de V y llega a W esta contenida en W , son los elementos que tiene el espacio de llegada.

En la imagen de un subespacio se cumplen:

1. La imagen de un subespacio es de nuevo otro subespacio.

Si S es un subespacio vectorial de V entonces $f(S)$ es un subespacio vectorial de W .

2. Si se elige una base del subespacio del cual se quiere calcular la imagen, el subespacio imagen va a venir generado por las imágenes de los vectores de esa base.

Si $[u_1, \dots, u_n]$ es una base de $S \Rightarrow \{f(u_1), \dots, f(u_n)\}$ es un sistema de generadores de $f(S)$, es decir, $f(S) = \mathcal{L}(f(u_1), \dots, f(u_n))$.

$$\begin{aligned} f(S) &= \{f(v) \text{ tal que } v \in S\} = \{f(a_1 \cdot u_1 + \dots + a_n \cdot u_n) \text{ tal que } a_i \in K\} = \\ &= \{a_1 f(u_1) + \dots + a_n f(u_n) \text{ tal que } a_i \in K\} = \mathcal{L}(f(u_1), \dots, f(u_n)) \end{aligned}$$

Por tanto, $\dim f(S) \leq \dim S$

Construcción imagen de un subespacio

Paso 1: Elegimos una base del subespacio que queremos evaluar.

Paso 2: Obtenemos las imágenes de los vectores de dicha base.

Paso 3: Para describir el subespacio basta con decir que es el generado por las imágenes de los vectores, pero si queremos dar una base, hacemos el rango de la matriz que los contiene para identificar aquellos que son linealmente independientes.

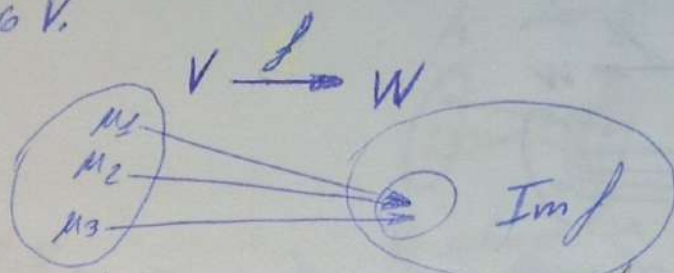
Núcleo e imagen de una aplicación lineal. Aplicaciones lineales inyectivas y sobreyectivas

Imagen

Para una aplicación lineal $f: V \rightarrow W$ entre dos espacios vectoriales sobre K se define su imagen como

$$\text{Im } f = f(V) = \{ f(v) \mid v \in V \} \subseteq W$$

Es decir, el conjunto imagen de f , que se denota $\text{Im}(f)$, es el conjunto imagen del subespacio impropio V .



Por tanto, $\text{Im } f$ es un subespacio de W y $\dim \text{Im } f \leq \dim W$

Demostración:

$$\text{Im}(f) = \{ f(v) \mid v \in V \} = \{ w \in W \mid w = f(v) \text{ para algún } v \in V \}$$

Si es un espacio vectorial debe cumplir:

1. El subespacio contiene al vector nulo.

$\text{Im}(f) = \emptyset$ ya que al ser una aplicación lineal $f(0_v) = 0_w$, luego $0_w \in \text{Im}(f)$.

2. El subespacio es cerrado para la suma $\forall u, v \in U, u + v \in U$.

Si $w, w' \in \text{Im}(f)$ entonces $f(v) = w$ y $f(v') = w'$ para ciertos $v, v' \in V$.

Luego: por definición de aplicación lineal $w + w' = f(v) + f(v') = f(v + v') \in V \Rightarrow w + w' \in \text{Im}(f)$.

3. El subespacio U es cerrado para el producto por escalares $\forall u \in U, \forall \alpha \in K, \alpha \cdot u \in U$.

Si $w \in \text{Im}(f)$ entonces $w = f(v)$ para cierto $v \in V$.

Y para todo $\lambda \in K, (\lambda w) = \lambda f(v) = f(\lambda v)$ por lo tanto $\lambda v \in V \Rightarrow \lambda w \in \text{Im}(f)$.

Se puede demostrar igual hablando de subespacios de dimensión finita:

Si $\dim(V) = n$ y $B_V = [v_1, \dots, v_n]$ una base de V ,

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \{ f(v) \mid v \in V \} = \{ f(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n) \mid x_i \in K, \forall i \in \{1, \dots, n\} \} \\ &= \{ x_1 f(v_1) + \dots + x_n f(v_n) \mid x_i \in K, \forall i \in \{1, \dots, n\} \} = \langle f(v_1), \dots, f(v_n) \rangle. \end{aligned}$$

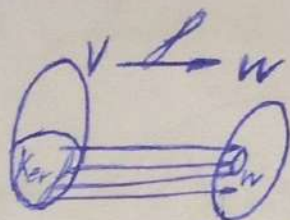
La descripción natural de $\text{Im}(f)$ es mediante un sistema generador (o en paramétricas). Y no suelen ser base (mínimas).

Núcleo

Para una aplicación lineal $f: V \rightarrow W$ entre dos espacios vectoriales sobre K se define su núcleo:

$$\text{Ker}(f) = \{v \in V \mid f(v) = 0_W\}$$

Es decir, el núcleo de una aplicación lineal $f: V \rightarrow W$ es el conjunto de todos los vectores del espacio de entrada que se transforman por la aplicación lineal en el vector nulo del espacio de salida.



Además, se verifica que el núcleo de la aplicación lineal es un subespacio en sí mismo: Si $f: V \rightarrow W$ es lineal $\text{Ker}(f)$ es un subespacio de V .

Demostración

Si es espacio vectorial validan los tres puntos:

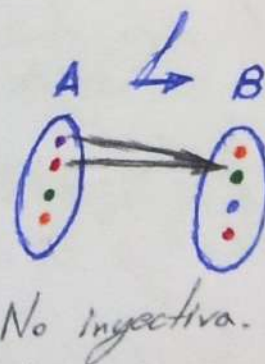
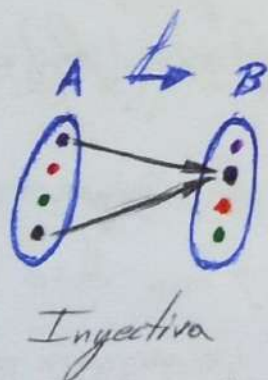
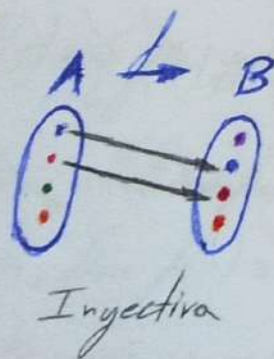
Si $u \in \text{Ker}(f)$ entonces $f(u) = 0_W$.

$\forall \lambda \in K, f(\lambda u) = \lambda 0_W = 0_W$ por tanto $\lambda u \in \text{Ker}(f)$.

La descripción natural de $\text{Ker}(f)$ suele ser en ecuaciones implícitas, no por ello es minimal siempre. Cuando la descripción de la aplicación viene dada en expresión matricial, siendo B y B' bases de V y W respectivamente, hemos de saber que el producto de $M_B X_{B'} = 0$ proporciona unas ecuaciones implícitas de $\text{Ker } f$, y que la $\dim \text{Ker } f = \dim V - \text{rg}(M_B)$.

Aplicaciones lineales inyectivas, sobreyectivas, biyectivas.

Una aplicación $f: A \rightarrow B$ se denomina inyectiva si verifica que a distintos elementos se les asigna imágenes distintas, es decir $\forall x, y \in A$ si $x \neq y$ se verifica que $f(x) \neq f(y)$. De forma análoga podríamos decir que f es inyectiva si elementos iguales tienen la misma imagen.

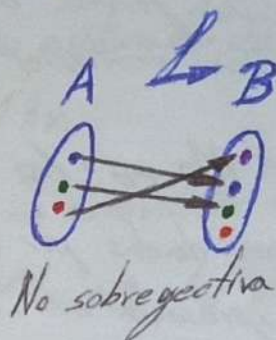
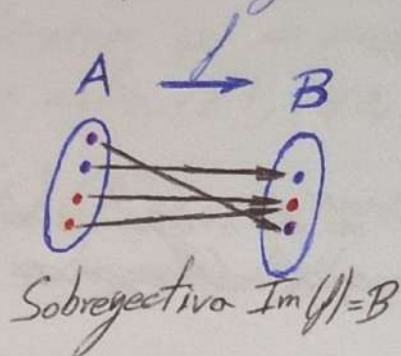


Si calculando el núcleo de la aplicación, si este vale cero, se puede asegurar que la aplicación lineal va a ser inyectiva.

La aplicación lineal $f: V \rightarrow W$ es inyectiva ssi $\text{Ker } f = \{0_V\}$ ssi $\dim(\text{Ker } f) = 0$.

Una función inyectiva va a transformar sistemas de vectores libres en otro sistema de vectores libres. Esto nos asegura que $\dim(f(S)) = \dim(S)$, cuando en general, si f es lineal pero no es inyectiva, se verifica que $\dim(f(S)) \leq \dim(S)$.

La aplicación $f: A \rightarrow B$ se denomina sobreyectiva si todo elemento del segundo conjunto es imagen de alguno del primero esto es $\forall b \in B \exists a \in A$ tal que $f(a) = b$. (La imagen de A es todo el espacio B).



La aplicación lineal $f: V \rightarrow W$ es sobreyectiva si $\dim \text{Im } f = \dim W$ si $\dim \text{rg}(M_f) = \dim W$.

También podemos comprobar que una aplicación lineal entre dos espacios vectoriales $f: V \rightarrow W$ sobre K es sobreyectiva, si para cada conjunto de generadores linealmente independientes de $V = \{v_1, \dots, v_r\}$ se verifica que el conjunto $\{f(v_1), \dots, f(v_r)\}$ es un sistema de generadores de W .

La aplicación es biyectiva si es simultáneamente inyectiva y sobreyectiva.

f es inyectiva si $\text{Ker}(f) = 0$

f es sobreyectiva si $\text{Im}(f) = W$

Teorema Sea $f: V \rightarrow W$ una aplicación lineal entre dos espacios vectoriales sobre K . Se verifica que: $\dim V = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f$.

Tema 5 Diagonalización

Endomorfismo diagonalizable. Conceptos básicos.

Un automorfismo es una aplicación lineal entre espacios iguales, $f: V \rightarrow V$. Y dado un endomorfismo lineal sobre un espacio vectorial de dimensión finita, su expresión matricial respecto de las bases canónicas viene dada por la expresión:

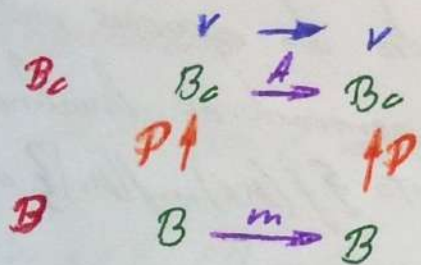
$$Y_{BC} = A \cdot X_B$$

Donde A es una matriz cuadrada $n \times n$ que la dimensión de los espacios de origen y destino es la base canónica. De forma análoga la función se expresa en otra base decíamos que la expresión matricial viene dada por

$$Y_B = M_{B \rightarrow B} \cdot X_B$$

En cualquier caso, A y M vienen dadas por las coordenadas de los inógenes de los vectores de la base de X expresada en coordenadas respecto del espacio origen.

Relación entre A y M dada por: (sección 2-tema 4)



$$M = (P^{-1} \cdot A \cdot P)$$

la pregunta es si existe alguna base B de V tal que la matriz M del endomorfismo respecto de esa base sea diagonal $D = M = (P^{-1} \cdot A \cdot P)$

la matriz asociada a f puede ser diagonal o no en función de la base de referencia.

Se busca la diagonalización porque esto permite la interpretación geométrica del endomorfismo asociado de forma fácil y, con matrices diagonales se simplifican los cálculos como los potencias.

Def Endomorfismo diagonalizable

Sea una aplicación $f: V \rightarrow V$, este endomorfismo es diagonalizable si existe una base B respecto de la ~~base~~ ~~matriz~~ ~~auto~~:

$$Y_B = D \cdot X_B$$

Se trata pues de ver como ha de ser dicha base para que la matriz D asociada a f sea diagonal. Si $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ entonces la matriz asociada a f respecto de dicha base es la matriz cuyas columnas son las coordenadas respecto de B de los vectores $f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_n)$ y por tanto se tiene:

$$M_D(\mathcal{B}) = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(\mu_1) &= (\lambda_1, 0, \dots, 0)_B = \lambda_1 (1, 0, \dots, 0)_B = \lambda_1 \mu_1 \\ f(\mu_2) &= (0, \lambda_2, \dots, 0)_B = \lambda_2 (0, 1, \dots, 0)_B = \lambda_2 \mu_2 \end{aligned}$$

$$f(n) = (0, 0, \dots, n)_8 = n(0, 0, \dots, 1)_8 = n \cdot f(1)$$

Tener una matriz diagonal para la función implica que sus columnas son las coordenadas de los vectores imagen, y el vector imagen es simplemente el vector de la base multiplicado por un escalar.

Así pues, de manera equivalente diremos que una matriz cuadrada A es diagonalizable si existe una matriz inversible P , de paso o cambio de base y una matriz diagonal D :

$$D = (P^{-1} \cdot A \cdot P)$$

Lo que hay que encontrar es precisamente la matriz de paso o cambio de base.

Def. Autovector y autovector

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ de dimensión n y $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo.

Diremos que un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ es un **autovector de f** (o valor propio de f) si existe un vector $v \in V, v \neq 0_v$, tal que $f(v) = \lambda v$.

Si $\lambda \in \mathbb{R}$ es un autovector de f , se llama **autovector de f asociado al autovector λ** (o vector propio de f) a todo vector $v \in V, v \neq 0_v$, tal que $f(v) = \lambda v$.

Por lo tanto, también se verifica que una aplicación o función f - o la matriz asociada a la función - va a ser diagonalizable si los vectores de esta base especial B son autovectores, y la diagonal principal de la matriz diagonal D está formada por los correspondientes autovectores. Tal y como habíamos visto

$$M_B(f) = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \quad f(\mu_n) = (0, 0, \dots, \lambda_n)_B = \lambda_n (0, 0, \dots, 1)_B = \lambda_n \cdot \mu_n$$

Cálculo de autovectores y autovectores.

Por definición, $\lambda \in \mathbb{R}$ es un autovector de f , si y solo si existe un autovector no nulo asociado a λ , es decir si el espacio vectorial V_λ generado por dichos autovectores no es trivial de cero.

Eso implica que $V_\lambda \neq 0$ si $\dim(V_\lambda) \neq 0$ y que el espacio $V_\lambda = \{ \mu \in V / f(\mu) = \lambda \mu \}$ es un subespacio vectorial del endomorfismo que se denomina **subespacio propio asociado a λ** .

En consecuencia, si tenemos un vector $\mu \in V_\lambda$ se verificará que $f(\mu) = \lambda \mu$ si $f(\mu) - \lambda \mu = 0_v$.

Si sacamos factor común $(f - \lambda I)(\mu) = 0_v$. Por lo tanto, los autovectores serán aquellos elementos no distintos de cero que verifiquen dicha expresión.

Esto es, tenemos un sistema lineal homogéneo dependiente de un valor $\lambda \in \mathbb{R}$ y debemos calcular los valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema no tiene una solución trivial. Recordemos, diferente soluciones a la trivial el sistema ha de ser compatible indeterminado ($\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) < n^\circ$ incógnitas). Siendo A la matriz de coeficientes. Para que el rango de la matriz sea menor que el número de incógnitas, una o varias de las filas de la matriz de coeficientes ha de ser combinación lineal de las otras ($\det(A) = 0$)

$$\text{rg}(A - \lambda I) < n \text{ si } \det(A - \lambda I) = 0$$

Diagonalización de una matriz.

Como hemos anticipado una aplicación f o función f - o la matriz asociada a la función - va a ser diagonalizable si los vectores de esa base especial B son autovectores, y la diagonal principal de la matriz diagonal D esta formada por los correspondientes autovalores.

Para ello debemos:

$$p(\lambda) = |A - \lambda I|$$

1. Hallar el polinomio característico. La raíz, r , de un polinomio $p(x)$ es aquel valor para el cual se verifica que $p(r) = 0$.

a) Caso 1. Hay n raíces diferentes $\rightarrow$ **DIAGONALIZABLE**

b) Caso 2. Hay alguna raíz compleja $\rightarrow$ **NO DIAGONALIZABLE**

c) Caso 3. Hay algunas raíces múltiples $\rightarrow$ Se estudia la dimensión de los subespacios asociados a ellas.

2. Expresar el autovalor de A , λ_i , y su multiplicidad algebraica - número de veces que se repite cada autovalor - que hallamos α_i .

3. Para cada autovalor λ_i , hallamos el subespacio propio V_i de ecuaciones implícitas. Si tenemos dos autovalores λ y μ se verificara que $V_\lambda \cap V_\mu = \{0\} \rightarrow V_\lambda + V_\mu = V_\lambda \oplus V_\mu$

4. Se calcula la dimensión de cada subespacio propio V_i tal ~~que~~ y como se calcula para cualquier subespacio expresado en ecuaciones implícitas sabiendo que el número de ecuaciones implícitas viene dado por el rango de la matriz que genera dichas ecuaciones. Es decir $\dim(V_i) = \dim V - \text{rg}(A - \lambda_i I_n)$. Esta dimensión también se define como multiplicidad geométrica y se denota por d_i . Se ha de verificar que $1 \leq d_i \leq \alpha_i$. Es decir, la multiplicidad algebraica ha de ser mayor o igual que la dimensión del subespacio o multiplicidad geométrica.

5. Para decidir si la matriz es diagonalizable podemos usar una de estas proposiciones, o verificar con ambas:

a. Si al juntar las bases generan cada subespacio propio se obtiene una base B de $\mathbb{R}^n$, A es diagonalizable, si no, no lo es. Usar este método implica resolver cada sistema de ecuaciones, para obtener los autovectores, aún sin saber si la matriz va a ser diagonalizable.

b. Si para algún i se observa que $d_i \neq \alpha_i$ la matriz no va a ser diagonalizable, pero si $d_i = \alpha_i$ puede ser diagonalizable cuando verifique:

• $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = n$ siendo n la dimensión del espacio.

• $\dim(V_i) = \dim V$

Si es diagonalizable entonces ya calculamos los autovectores, resolviendo los sistemas de ecuaciones.

6. La diagonalización pasa por definir la matriz A con los autovectores en la diagonal de la matriz D (en orden) y los autovectores de la base "especial" B en columnas de la matriz de paso la $D = (P^{-1} \cdot A \cdot P)$ si $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$

Teorema

Si f tiene $n = \dim V$ autovalores diferentes entonces f es diagonalizable

Es decir si $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ son todas las raíces del polinomio característico de f y $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ sus respectivas multiplicidades algebraicas; f es diagonalizable si $n = \dim(V)$ considerando:

- $n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_r$
- $\dim S_{\lambda_i} = \alpha_i \quad \forall 1 \leq i \leq r$

Aplicaciones

Series de Fibonacci.

La sucesión de Fibonacci es una sucesión de números naturales crecientes que se define de forma recursiva tal que cada término se forma sumando los dos anteriores consecutivos.

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \quad \text{si } n \geq 2$$

Rglna 12 Temas

Sistemas dinámicos

Se dice que un sistema es dinámico cuando evoluciona con el tiempo. Estos sistemas aparecen en la vida real y cada uno se caracteriza por una serie de variables, estas variables se pueden ver como $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ siendo x un vector $\mathbb{R}^n$, manteniendo un intervalo de tiempo se produce una sucesión de vectores $x_0, x_1, \dots, x_i$. De este modo el vector x_k nos proporciona información del sistema en el instante k .

Aplicaremos la diagonalización en sistemas dinámicos modelados en ecuaciones en diferencias lineales: vectores en estado $k+1$ que es igual al estado en el instante anterior por una matriz cuadrada. Dicha matriz A , está definiendo un endomorfismo entre un vector y su imagen.

$$x_{k+1} = Ax_k$$

De este modo conociendo el estado inicial (x_0) podemos obtener estados posteriores ($x_1, x_2, \dots$). Las potencias de matrices aparecen en la solución de un sistema dinámico, a los estados varían a lo largo del tiempo, es decir, cuando k crece indefinidamente.

Tema 6 Códigos lineales

Código: matriz generadora y función de codificación

Def. Un (n, k) -código lineal binario C es el subespacio imagen por $c: \mathbb{Z}_2^k \rightarrow \mathbb{Z}_2^n$, donde c es una aplicación lineal biyectiva. La función c se llama función codificadora y C es el código asociado a c . En este caso:

- El conjunto $\mathbb{Z}_2^k$ se llama alfabeto fuente.
- Los elementos de $C = \text{Im}(c)$ se llaman palabras código.
- El entero $r = n - k$ se llama redundancia del código.

Además, si M es la matriz de la aplicación lineal, esto es,

$$Y_{B'_C} = M X_{B_C}, \text{ siendo } B_C \text{ y } B'_C \text{ las bases canónicas de } \mathbb{Z}_2^k \text{ y } \mathbb{Z}_2^n.$$

entonces las columnas de M son una base de $\text{Im } c = C$. Por tanto,

- M tiene k columnas y n filas.
- $\text{rg}(M) = k$.

Códigos sistemáticos. Códigos equivalentes

Un mismo código puede tener varias matrices generadoras. Hay una especial.

Def. Una matriz generadora G de un (n, k) -código lineal binario C se dice que está en forma estándar si es de la forma $G = (I_k | X)$, donde I_k es la matriz identidad de orden k .

Ejemplo: El código C de matriz generadora $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ es sistemático pues:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (I_2, X).$$

En este caso, si $M_C = G^t$ es la matriz de codificación asociada entonces

$$Y_{B'_C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} X_{B_C} \Rightarrow c(x, y) = (x, y, x, y, x+y, x+y).$$

que tiene la peculiaridad de que la palabra original es prefijo de la palabra codificada. Esto da pie a la siguiente definición.

Def. Una función codificadora $c: \mathbb{Z}_2^k \rightarrow \mathbb{Z}_2^n$ se dice que es sistemática si M_C^t es una matriz generadora en forma estándar. Equivalente:

$$c(u) = uz; \text{ con } z \in \mathbb{Z}_2^{n-k}, \forall u \in \mathbb{Z}_2^k$$

Esto es, cada palabra del alfabeto fuente es prefijo de su codificación.

Matriz de control o paridad

Def. Una matriz de control o matriz de paridad H de un (n, k) -código lineal binario C , es una matriz cuyas filas los coeficientes de un sistema de ecuaciones implícitas minimales de C .

Nota: Si S es un subespacio vectorial de V , y $\dim S = k$ y $\dim V = n$ entonces S viene definido por un sistema de $n-k$ ecuaciones implícitas linealmente independientes (ecuaciones implícitas minimales).

Ejemplo: Calculamos una ecuación minimal del código C de matriz generadora $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 \in C \text{ ssi } \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & x_4 \\ 1 & 0 & x_2 \\ 1 & 1 & x_3 \\ 1 & 0 & x_4 \\ 0 & 1 & x_5 \\ 0 & 1 & x_6 \end{pmatrix} = 2.$$

Escolinando la matriz e imponiendo que el rango sea 2, obtenemos unas ecuaciones implícitas minimales de C así como una matriz de control:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & x_4 \\ 1 & 0 & x_2 \\ 1 & 1 & x_3 \\ 1 & 0 & x_4 \\ 0 & 1 & x_5 \\ 0 & 1 & x_6 \end{pmatrix} \sim \dots \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & x_2 \\ 0 & 0 & x_3 \\ 0 & 0 & x_4 \\ 0 & 0 & x_5 \\ 0 & 0 & x_6 \end{pmatrix} \Rightarrow C = \left. \begin{matrix} x_1 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \\ x_6 = 0 \end{matrix} \right\} \text{ y } H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

CONSECUENCIAS: Sea H matriz de control de un (n, k) -código lineal binario C :

- H tiene $n-k$ filas, n columnas y su rango es $n-k$.
- $H \cdot u^t = 0_{n \times 1} \Rightarrow u \in C$.
- $H \cdot G^t = 0_{(n-k) \times k}$, siendo G una matriz generadora de C .

Relación entre matriz generadora y de control (en forma estándar).

Prop. Sea C un (n, k) -código lineal binario. Entonces:

$G = (I_k | X)$ es una matriz generadora ssi $H = (X^t | I_{n-k})$ es una matriz de control.

Ejemplo: El código de control $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Por tanto una matriz generadora de C es:

$$G = \left(\begin{array}{cc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) = (I_2, Y^t)$$

En este caso C es simétrico, pues G está en forma estándar. Esto da pie a la siguiente definición:

Def. Una matriz de control H de un (n, k) -código lineal binario se dice que está en forma estándar si es de la forma $H = (Y, I_{n-k})$.

Consecuencia:

Un código es sistemático si admite una matriz de control en forma estándar.
(Para obtener una generadora en forma estándar basta aplicar la proposición anterior.)

Distancia de Hamming y peso

Def. Dado C un código binario (no necesariamente lineal), llamamos

- Distancia entre palabras u y v al número de bits en que difieren. Lo notaremos $d(u, v)$.

- Distancia del código C a la menor distancia entre dos palabras distintas, es decir,

$$d(C) = \min \{ d(u, v) \mid u, v \in C, u \neq v \}$$

Nótese que si un código tiene distancia d significa que hay que alterar al menos d bits para que una palabra del código se transforme en otra del código.

Ejemplo: El código $C = \{00000, 10011, 01101, 11110\}$ verifica:

$d(\cdot, \cdot)$	00000	10011	01101	11110
00000	0	3	3	4
10011	3	0	4	3
01101	3	4	0	3
11110	4	3	3	0

$\Rightarrow d(C) = 3$

Nota: Cuando el código es lineal se utiliza la siguiente notación: (n, K, d) -código lineal, y el tercer valor de la terna es la distancia del código.

Def. Dado C un código binario, llamamos

- Peso de la palabra u al número de bits no nulos de u (equivalente, $d(u, 0_{\mathbb{Z}_2^n})$). Lo denotaremos $w(u)$.

- Peso del código C al menor de los pesos de las palabras no nulas de C , es decir,

$$w(C) = \min \{ w(u) \mid u \in C, u \neq 0_{\mathbb{Z}_2^n} \}$$

Ejemplo: El peso del código $C = \{00000, 10011, 01101, 11110\}$ es $w(C) = 3$.

Relación entre peso y distancia en un código lineal.

Prop. Sea C un (n, K) -código lineal binario. Entonces:

$$- d(u, v) = w(u - v), \forall u, v \in C.$$

$$- d(C) = w(C).$$

Ejemplo: Distancia del código de la matriz generadora. $G = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$.

Para ello generamos todas las palabras del código y calculamos su peso:

C	000000	101001	010101	111100
$w(\cdot)$	0	3	3	4

$\Rightarrow d(C) = w(C) = 3$

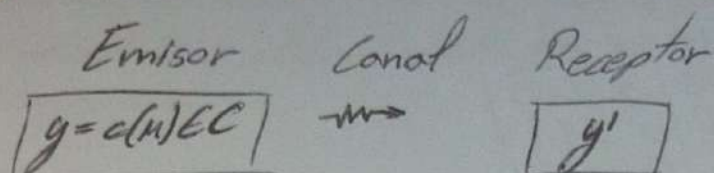
Intuitivamente, cuanto más separadas estén las palabras del código entre sí, más fácil será detectar y corregir errores. Esto se formaliza en la propiedad siguiente.

Prop. Sea C un (n, K, d) -código lineal binario. Entonces:

- C es capaz de detectar hasta $d-1$ errores.

- C es capaz de corregir hasta $t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$ errores ($\lfloor x \rfloor$: parte entera de x).

Descodificación



Si $y' \notin C \Rightarrow$ se detecta error.

La fase de descodificación comprende dos hechos: detectar si la palabra recibida es del código (detección) y, en caso negativo, proporcionar la palabra del código que, con mayor probabilidad, ha sido enviada (corrección). Si el canal es bueno, esta palabra será aquella con la que tiene más bits en común, esto es, aquella palabra del código que esté a menor distancia.

Hay dos métodos de descodificación:

a) Descodificación por distancia mínima.

b) Descodificación por el método del síndrome.

Descodificación por el método de distancia mínima.

Entrada: Todas las palabras del código C (no necesariamente lineal), y' palabra recibida.

Salida: $\bar{y} \in C$ posible palabra enviada.

a) Calcular $\bar{y}$ tal que $\bar{y}$ es la palabra más próxima a y' , esto es:

$$d(\bar{y}, y') = \min \{ d(c, y') \mid c \in C \}$$

Si hay varias palabras que minimicen la distancia a y' , elegir una cualquiera de ellas.

b) Devolver $\bar{y}$.

Nota: Ventaja: método aplicable a códigos no lineales.

Desventaja: muy costoso computacional.

Teorema:

Sea C un (n, k, d) -código lineal. Si en el canal se han producido s errores, $0 \leq s \leq t = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$, entonces el método de la distancia mínima es correcto, es decir, la palabra $\bar{y} \in C$ elegida para descodificar y' , es la palabra enviada y ($y = \bar{y}$).

Descodificación por el método del síndrome

Def. Llamamos función síndrome a la aplicación lineal $S: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2^{n-k}$ cuya expresión matricial respecto de las bases canónicas respectivas es $Y_{B'_C} = H \cdot X_{B_C}$, siendo H una matriz de control.

• Si H está en forma estándar se dice que S es sistemática.

• Llamamos síndrome de $u \in \mathbb{Z}_2^n$ al vector $S(u) \in \mathbb{Z}_2^{n-k}$.

Prop. Sea $S: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2^{n-k}$ una función síndrome de C . Entonces:

a) $\text{Ker } S = C$, es decir, $S(u) = 0_{\mathbb{Z}_2^{n-k}}$ si $u \in C$.

b) La función síndrome es sobreyectiva, es decir, hay 2^{n-k} síndromes distintos.

Ejemplo: Sean el código sistemático C dado por la matriz de control

$$H = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 10 & 1000 & & & & \\ 01 & 0100 & & & & \\ 00 & 0010 & & & & \\ 11 & 0001 & & & & \end{array} \right)$$

Supongamos que a través de un canal se recibe la palabra $\mu = 111001 \in \mathbb{Z}_2^6$.
En virtud de la propiedad anterior, podemos utilizar H para decidir si $\mu \in C$,
en caso contrario, si ha habido algún error.

En efecto, el síndrome de μ es

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 10 & 1000 & & 1 & & \\ 01 & 0100 & & 1 & & \\ 00 & 0010 & & 1 & & \\ 11 & 0001 & & 0 & & \end{array} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Como $S(\mu) \neq 0_{\mathbb{Z}_2^4} \Rightarrow \mu \notin C$. Esto es, ha habido algún error de transmisión.

Supongamos que, por el canal se envía una palabra $x \in C$ y se recibe la palabra
 $y \neq x$. Entonces $y = x + e$, es decir, se han alterado algunos bits de la palabra
 x según un vector e , vector de error. El peso de este vector $e = y - x$ es el número
de bits en que difieren x e y . Además, se verifica que:

$$S(y) = S(x + e) = S(x) + S(e) \stackrel{x \in C}{=} 0_{\mathbb{Z}_2^4} + S(e) = S(e)$$

Esto es el vector de error y la palabra recibida tienen el mismo síndrome.
Estas ideas dan lugar a las definiciones siguientes y al método del síndrome

Def. Sea $S: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2^{n-k}$, una función síndrome de C . Entonces:

• Llamamos órbita de $\mu \in \mathbb{Z}_2^n$ al conjunto de palabras que tienen el mismo
síndrome que μ , es decir,

$$\text{orb}(\mu) = \{ \mu \in \mathbb{Z}_2^n / S(\mu) = S(\nu) \}$$

• Llamamos líder de la órbita de $\mu \in \mathbb{Z}_2^n$ y lo denotamos $\ell(\mu)$ a un
vector de peso mínimo de la órbita de μ .

Por tanto, si se envía la palabra x y se recibe la palabra y con $e = y - x$,
el vector de error está en la órbita de y . Como además, estamos suponiendo
que la palabra x por la que decodificamos es la más cercana, eso
significa que el vector de error tiene el menor peso posible.

Por tanto, el vector verifica dos propiedades:

- Es un vector de $\text{orb}(y)$.
- Es un vector de peso mínimo, es decir, un líder de la órbita.

Prop. Sea C un código lineal. Entonces:

$$\text{orb}(\mu) = \mu + C = \{ \mu + c / c \in C \}$$

Descodificación por el método del síndrome.

Entrada: S , una función síndrome de C , y palabra recibida.

Salida: $\bar{y} \in C$ posible palabra enviada.

a) Calcular $S(y')$.

b) Si $S(y') = 0_{\mathbb{Z}_2^{n-k}}$ devolver $\bar{y} = y'$.

c) En otro caso,

a) Calcular $\text{orb}(y')$.

b) Calcular $\ell(y')$, un líder de la órbita (posible vector de error).

c) Devolver $\bar{y} = y' - \ell(y')$.

Teorema

Sea C un (n, k, d) -código lineal. Si en el canal se han producido s errores $0 \leq s \leq t = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ entonces el método del síndrome es correcto, es decir, la palabra $\bar{y} \in C$ elegida para descodificar y' , la palabra recibida, es la palabra enviada ($\bar{y} = y$).

Ejemplo: Sea el código $C = \{000000, 101001, 010101, 111100\}$. A través de un canal se reciben las palabras $u = 101101 \in \mathbb{Z}_2^6$ y $v = 011111$. Descodificar ambas palabras utilizando el método del síndrome, siguiendo los pasos del procedimiento descrito. Para cada una de ellas, decir en qué casos se tiene garantía de que la descodificación sea correcta.

Para evitar el cálculo de los líderes en cada descodificación, se elabora una tabla que empareja cada síndrome con un líder.

Def. Se llama tabla de síndrome a la tabla 2^{n-k} registros que empareja cada síndrome con su líder (o uno de ellos si tiene varios).

Ejemplo: Sean el código $C = \{0000, 1010, 0101, 1111\}$. La matriz de control sistemática asociada a C es $H = \left(\begin{array}{c|c} 10 & 10 \\ 01 & 01 \end{array} \right)$. Se recibe, a través de un canal, la palabra 0111 .

Síndrome	Líder
00	0000
01	0001
10	0010
11	0011

a) Calculamos el síndrome de $u = 0111$: $H(u) = 10$.

b) Accedemos a la tabla en el registro correspondiente al síndrome 10. El líder de la órbita es 0010.

c) La descodificación es $\bar{u} = 0111 + 0010 = 0101 \in C$.

Para construir una tabla de síndromes de manera eficiente es útil la siguiente propiedad:

Prop. Sea C un código lineal sistemático y $S: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2^{n-k}$ la función síndrome sistemática asociada a C .

Si $s \in \mathbb{Z}_2^{n-k} \Rightarrow$ la palabra $\underbrace{0 \dots 0}_k s \in \mathbb{Z}_2^n$ verifica $S(\underbrace{0 \dots 0}_k s) = s$